依據《期末專題提案作業規範.pdf》與《A2Z outline example.pdf》的兩份標準規範，並對照 GitHub 儲存庫 115NCHUAIOT/ai-fitness-coach 的實際分工與分支架構 1, 2，為您提供符合學術與專案實作標準的 **AI Fitness Coach**（智慧健身教練 **Domain AI Agent**）專題解析藍圖：

核心定位原則（Domain AI Agent）

根據期末專題規範，本專題不可僅為單一模型或純 Chatbot，必須具備「**AI Agent + Domain Knowledge + Data Analytics + Real-World Application**」的完整結構 3。本專案整合戶外運動生理學、氣象避險、運動營養學與 **FastAPI** 後端、**MCP (Model Context Protocol)** 協議、**CV** 影像辨識、**GIS POI** 地圖導航與 **Cybor 3D** 數位人 1, 2, 4，打造無須依賴高價心率硬體（以 GPS + 步頻為核心感測、預留心率 Plug-in 介面）的動態戶外健身教練。

一、摘要 Abstract（A–F 六段式結構）

對應 **A2Z** 規範 **A–F** 5 與 專題規範摘要要求 6：

- **A (Attention Getter / Motivation)**：以 2025–2026 年戶外路跑與健走人口統計切入 6，說明大眾運動需求大增，但缺乏即時環境導航、中途補給點與補給指導，易導致過度疲勞或意外。
- **B (But / Challenge)**：指出現有 App 存在三項關鍵缺點：(1) 強制綁定心率手環，(2) 導航缺乏中途便利商店 🏪、公廁 🚻 與捷運/公車站 🚌 補給與撤退動態導航，(3) 飲食紀錄繁瑣且缺乏即時陪伴感 5, 6。
- **C (Cure / Proposed Solution)**：提出一個整合 **GPS + 步頻感測**、**POI** 補給與撤退導航、**MCP** 飲食分析 及 **3D** 數位人 的 **AI Fitness Coach Domain Agent** 5, 6。
- **D (Development / Method)**：說明系統基於 FastAPI 與 MCP 架構 4，整合 GIS 空間 POI 檢索、METs 體能消耗推算模型、CV 飲食辨識與 CyborAssistant 數位人串流 1, 2。
- **E (Experiments / Evaluation)**：規劃採用 POI 路線偏轉效率、天氣預警響應時間、飲食卡路里辨識誤差率及數位人對話延遲進行評估 5, 6。
- **F (Findings / Expected Outcomes)**：預期能顯著提升零穿戴硬體使用者的戶外防護率，並增加運動持之以恆的黏著度 5, 6。

二、緒論 Introduction（G–L 結構：回答 Why Worth Doing）

對應 **A2Z** 規範 **G–L** 5 與 專題規範 **Introduction** 核心要求 7：

1. **G (General / Background)**：說明戶外智慧導航、生醫量測與生成式 AI 數位人的發展現況 5, 7。
2. **H (However / Problem)**：明確定義硬體門檻高、戶外路線缺乏 POI 休息站/捷運撤退點、飲食紀錄門檻高檔四大真實問題 5, 7。
3. **I (In Literature)**：回顧傳統 GIS 導航 API、離線計步 App 及通用文字 Chatbot 的文獻進展與不足 5, 7。
4. **J (Judgement / SWOT)**：評析現有競品缺點（如傳統導航未考量運動體能疲勞，純文字 Chatbot 缺乏視覺互動）5, 7。
5. **K (Keypoint & Innovation & Contributions)**：
6. 零硬體門檻體能估算：基於 GPS 坡度與步頻推算能量消耗，並預留心率模組擴充介面。
7. **POI** 自適應安全導航：自動動態插補便利商店、公廁與大眾運輸站點。
8. **MCP** 協議驅動的智慧營養：利用 MCP 檢索 Vector/SQLite 庫，實現拍照即分析卡路里與三大營養素 2, 4。
9. **CyborAssistant** 低延遲數位人陪伴：提供具備視覺表情與語音的沉浸式對話 1, 2。

10. **L (List Organization)**：交代全文與章節結構佈局 5, 7。

三、相關研究 Related Work（M–O 結構：1/2 AI + 1/2 Domain）

對應 **A2Z** 規範 **M–O** 5 與 專題規範文獻要求 7, 8：

- **M (Methods)**：平衡涵蓋 **50% AI** 技術（GIS Pathfinding, VLM 影像辨識, MCP Agent Protocol, 3D Avatar Rendering）與 **50%** 領域知識（戶外運動生理學、METs 運動當量、運動營養學電解質平衡、熱壓力 WBGT 避險）7, 8。
- **N (New Proposed)**：標示出結合「感測-導航-POI-營養-數位人」五維即時閉環的創新 Agent 控管架構 5。
- **O (Article Summary Table & Research Gap)**：建立 4x5 文獻比較表 5, 8，並歸納邏輯：
- \\\text{Existing Research} \rightarrow \text{Limitations} \rightarrow \text{Research Gap} \rightarrow \text{AI Fitness Coach Agent}\\ 8。

四、Deep Research：三大核心問題解析

對應 專題規範 **Deep Research** 專攻層次 8, 9：

- **Q1. 5** 個專家核心思維模式 **(Mindsets)** 8：
- 動態安全網（**Safety Net Paradigm**）：隨時為運動者提供「最近捷運/超商/廁所」的避險與撤退退路。
- 漸進無感擴充（**Hardware-Agnostic Design**）：以步頻+坡度估算體能，不強求高價心率手環。
- 超前補給（**Proactive Hydration & Fueling**）：根據累積里程與天候預判補水與電解質時機。
- 情感共鳴與沉浸式激勵：透過 Cybor 數位人視覺與語音減少運動孤獨感 1, 2。
- 數據閉環統合：將環境氣象、運動量與飲食攝取統一統合於 Agent 推理引擎。
- **Q2. 3** 個最重要的專業爭論 **(Controversies)** 8：
- 爭論一 **(**路徑考量**)**：效率導向 vs. POI/安全導向 \\(\rightarrow\\) **Consensus (**天候惡化或疲勞時強制轉向 **POI** 安全路線**)** 8。
- 爭論二 **(**硬體依賴**)**：心率監控 vs. METs 步頻演算法 \\(\rightarrow\\) **Consensus (**採步頻**+GPS**，預留心率 **Plugin** 介面**)** 8。
- 爭論三 **(**飲食紀錄**)**：精確秤重 vs. CV 照片估算+MCP 輔助 \\(\rightarrow\\) **Consensus (**降低紀錄門檻，優先保障補給時機與蛋白質比率**)** 8。
- **Q3. 10** 個深度推理問題 9：設計包含「突發暴雨且步頻銳減時的路徑與捷運站撤退邏輯」、「CV 照片辨識混和食物失敗時的 Fail-safe 機制」等 10 個實務情境題 9。

五、提案設計 Proposed Scheme（八大模組與 Pseudocode）

對應 **A2Z** 規範 **P (PA–PM)** 5 與 專題規範八大系統模組與 **Pseudocode** 要求 9, 10：

1. 八大模組對應（①～⑧）與 GitHub 分支對映 2, 9

- ① **User Scenario**：戶外跑步/步行時，獲得 GPS 導航、中途超商/公廁/捷運引導、氣象提醒、食物拍照分析與 Cybor 數位人互動 9。
- ② **Query/Input**：
- **feat/weather-route (GAS)**：GPS 座標、速度、坡度、即時步數/步頻 2。
- **feat/calories**：飲食照片 2。
- 外部 **API**：氣象 API、POI 數據庫（便利商店/公廁/捷運站）2。

- 模組化擴充：[Optional] 心率感測器 API。
- ③ **Planner & Reasoning Agent**：FastAPI 主後端計算體能負載，決定觸發 POI 插補、氣象告警或 MCP 營養檢索 2, 4, 9。
- ④ **Data Acquisition/Retrieval**：MCP Server 檢索 SQLite/Cloudflare D1 營養資料庫與 GIS POI 空間索引 2, 4, 9。
- ⑤ **Analytics Engine**：\\(METs = f(\text{Speed}, \text{Elevation}, \text{Cadence})\\) 疲勞度運算與最近 POI 距離矩陣 9。
- ⑥ **Domain Knowledge Integration**：運動補給規範、WBGT 熱壓力防禦 SOP、RPE 疲勞分級表 9。
- ⑦ **Decision/Recommendation**：產出「前方 200m 有超商與公廁」、「天候轉壞且步頻下降，已為您導航至最近捷運站」等指令 9。
- ⑧ **Output & Interaction (CyborAssistant & CyborAgent)**：3D 數位人影音串流、對話框與地圖軌跡 1, 2, 9。

2. 系統虛擬碼（Pseudocode 示範）

對應專題規範帶有行號之 Pseudocode 格式 10：

```
Algorithm 1: Integrated POI-Aware AI Fitness Coach Agent
(Multi-Repo Architecture)
Input : GPS Data (Lat, Lon, Speed, Elevation), Step/Cadence C,
Weather W,
        Food Image I, POI Database DB_POI, [Optional] HeartRate HR
Output: Route R, Active POIs W_POI, Nutrition Plan N, Cybor Avatar
Stream S

01: Receive current sensory inputs (GPS, C, W) from GAS module
02: if HR_Module.isConnected() then
03:     Current_Fatigue = Evaluate_HR_Fatigue(HR_Module.get_HR(),
Speed)
04: else
05:     Current_Fatigue = Estimate_METs_Fatigue(C.Cadence,
Elevation, Speed)
06: end
07: // Weather Risk & Emergency Public Transit Reroute
08: if W.IsHazardous() or Current_Fatigue == CRITICAL_LEVEL then
09:     Nearest_Transit = Query_Spatial_Index(GPS,
DB_POI.PublicTransit, Limit=1)
10:     R = Reroute_To(GPS, Nearest_Transit)
11:     Alert_Msg = "Extreme condition detected! Rerouting to
nearest Transit Station."
12: end
13: // Dynamic POI Insertion (Convenience Store / Restroom)
14: if Distance_Traveled % 5km == 0 or User_Input.NeedsRestroom()
then
15:     W_POI = Query_Spatial_Index(GPS, DB_POI.ConvenienceStore |
DB_POI.Restroom, Radius=500m)
16:     R = Insert_Waypoints_Into_Route(R, W_POI)
17: end
18: // Food Recognition via Calories & MCP Module
```

```
19: if Food Image I is uploaded then
20:     Food_Items = Run_VLM_Inference(I)
21:     N = Query_MCP_Server(Food_Items, SQLite_DB) // Retrieve
macronutrients via MCP
22: end
23: // Render Cybor Digital Human (CyborAssistant + CyborAgent)
24: S = Render_Cybor_Stream(Context={R, W_POI, N, Alert_Msg},
Voice=True, Emotion="Encouraging")
25: return R, W_POI, N, S
```

六、GitHub 協作與 DESIGN.md 規範對應

對應專題規範之 GitHub 與交付標準 1, 2, 4, 11, 12：

1. **GitHub 多倉與分支管理：主專案 ai-fitness-coach、數位人 CyborAssistant 與對話框 CyborAgent 跨倉協作 1。功能開發由 dev 開發分支（如 feat/weather-route, feat/calories, feat/mcp, feat/icon）發起 PR 審核後合入 1, 2, 4。**
2. **DESIGN.md 交付要求：記載 Problem \\(\rightarrow\\) Requirements \\(\rightarrow\\) Architecture \\(\rightarrow\\) Components (GAS, Calories, MCP, Cybor) \\(\rightarrow\\) Sensor Abstraction (Pedometer & GPS) \\(\rightarrow\\) Algorithm \\(\rightarrow\\) Implementation Mapping，確保即使原開發者不在，下一位開發者仍能完整理解、執行與擴充 12。**

💡 **下一步建議：如果此架構符合您的預期，我可以為您直接撰寫完整的 DESIGN.md 系統設計文件草案，或是為您規劃符合專題評分標準的 Proposal 簡報（PPT）20 頁大綱？**